abs-id = 72

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Après une réduction, un objet qui valait initialement 100 € coûte 75 €. Quel a été le pourcentage de réduction ?

- ☐ **a.** 0,25 %
- ☐ **b.** 0,75 %
- ☐ **c.** 25 %
- ☐ **d.** 75 %

Question 1.2

On considère le nombre $A = 5 + \frac{2}{3}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{7}{3}$
- ☐ **b.** $A = \frac{17}{3}$
- ☐ **c.** $A = \frac{2}{8}$
- ☐ **d.** $A = \frac{7}{4}$

Question 1.3

Laquelle de ces équations ne possède aucune solution réelle ?

- ☐ **a.** $x^2 + 1 = 0$
- ☐ **b.** $x + 1 = 0$
- ☐ **c.** $x^2 - 1 = 0$
- ☐ **d.** $x - 1 = 0$

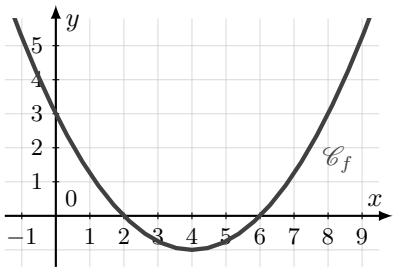
Question 1.4

Un coureur parcourt 3 kilomètres en 14 minutes.
Combien vaut, approximativement, sa vitesse moyenne ?

- **a.** 3 km/h
- **b.** 12 km/h
- **c.** 25 km/h
- **d.** 280 km/h

Question 1.5

On considère une fonction f dont la courbe est représentée ci-contre.



On peut affirmer que :

- **a.** $f(0) = 2$
- **b.** $f(3) = 0$
- **c.** $f(2) = 0$
- **d.** $f(6) = 2$

Question 1.6

La forme développée et réduite de l'expression $(2x-1)(2x+1)$ est :

- **a.** $2x^2 - 1$
- **b.** $2x^2 + 1$
- **c.** $4x^2 - 1$
- **d.** $4x^2 + 1$

Question 1.7

On considère une fonction affine f telle que $f(2) = 0$ et $f(-6) = -1$.
Quel est son coefficient directeur ?

- **a.** -8
- **b.** 8
- **c.** $-\dfrac{1}{8}$
- **d.** $\dfrac{1}{8}$

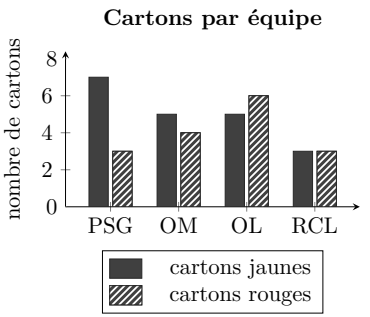
Question 1.8

Le prix d'un objet augmente de 20 % puis diminue de 60 %.
Globalement, le prix de cet objet a diminué de :

- **a.** 40 %
- **b.** 48 %
- **c.** 52 %
- **d.** 120 %

Question 1.9

On a représenté ci-contre le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges reçus par quatre équipes de football lors d'un tournoi.



L'équipe qui a reçu le plus de cartons (rouges et jaunes confondus) lors de ce tournoi est :

- **a.** le PSG
- **b.** l'OM
- **c.** l'OL
- **d.** le RCL

Question 1.10

Pour convertir une température C donnée en degrés Celsius en une température F en degrés Fahrenheit, on utilise la formule : $F = 1{,}8C + 32$.
Une température de 50 degrés Fahrenheit correspond à une température en degrés Celsius égale à :

- **a.** 10
- **b.** 22
- **c.** 122
- **d.** 212

Question 1.11

Parmi les expressions suivantes, laquelle définit une fonction f ayant une courbe représentative passant par le point $\mathrm{S}(-2\,;3)$?

- **a.** $f(x) = 4(x-2)^2 + 3$
- **b.** $f(x) = -4(x-3)^2 + 2$
- **c.** $f(x) = -4(x+3)^2 - 2$
- **d.** $f(x) = 4(x+2)^2 + 3$

Question 1.12

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie équilibrée et on note le côté obtenu à chaque lancer.

La probabilité d'obtenir exactement deux fois le côté pile est :

- **a.** $\dfrac{1}{2}$
- **b.** $\dfrac{3}{8}$
- **c.** $\dfrac{2}{3}$
- **d.** $\dfrac{1}{8}$